

Д а й Т у н х у а

Инженер-алгоритмист · Алгоритмо-аппаратный со-дизайн · Аспирант

+86 132-4259-9537 · +7 916-069-94-36 · daitonghua@gmail.com · daitonghua.github.io/resume · hse.ru/org/persons/870178600

К Л Ю Ч Е В Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я

- Ключевая способность: **двойной стек «алгоритмы × аппаратура»** — алгоритмы моделей, оптимизации и квантования плюс FPGA / ASIC и RTL; цель оптимизации — стоимость реализации алгоритма в чипе.
- Алгоритмы квантования**: полный цикл квантования моделей и сигналов — смешанная точность, обучение с учётом квантования (QAT), улучшенные операторы квантования, сжатие градиентов и состояния итерационного оптимизатора; единая оптимизация разрядности параметров, тракта, памяти, градиентов и оптимизатора, **без потерь до X бит**.
- Проектирование чипов**: алгоритмо-аппаратный со-дизайн с ориентацией на PPA, компромиссы определяются ограничениями ASIC; безошибочные низкозатратные схемы на основе приближённых вычислений; участие в реализации RTL и в платформе верификации FPGA (+ ROC) — цепочка «алгоритм → RTL → FPGA». Квантование нелинейной компенсации РФ (DPD) выполняется именно в этих ограничениях.
- Алгоритмы беспроводного зондирования**: сформулировал и решил обобщённую задачу кросс-доменного зондирования Wi-Fi, включая распознавание по одной линии связи без дополнительных затрат, open-set детекцию жестов и few-shot open-set распознавание.
- Математическая база**: МФТИ, прикладная математика и физика, GPA 5.0/5.0; бакалавриат — прикладная математика и физика, сдан теоретический минимум Ландау (Landau's Theoretical Minimum), статья в *Ultrasonics*; вывод алгоритмов из первых принципов.

Н А В Ы К И

А л г о р и т м ы Нейронные сети Квантование HC DPD / нелинейная компенсация Коммуникационные алгоритмы / ЦОС Беспроводное зондирование Few-shot / open-set обучение

А п п а р а т у р Проектирование RTL / Verilog FPGA / ASIC Приближённые вычисления / слитые операторы

а И н ж е н е р и я Python MATLAB C++

Я з ы к и Китайский (Родной) Русский (Свободно) Английский (Рабочий)

О П Ы Т Р А Б О Т Ы

Инженер-алгоритмист — Huawei, Москва LRI

окт. 2021 — наст. время

Квантование и алгоритмо-аппаратный со-дизайн (команда Fellow)

- Нелинейная модель компенсации РФ (нейросеть типа онлайн-обучения) ограничена ресурсами ASIC. Разработал схему квантования параметров, сигнального тракта, памяти и итерационного оптимизатора; создал фреймворк квантования всей модели для полного тракта РФ (смешанная точность, QAT, улучшенные операторы) с ориентацией на PPA; **без потерь до 4–12 бит, ресурсы чипа ↓ более 30% за поколение**.
- Реализовал единую оптимизацию разрядности «параметры / тракт / память / оптимизатор» для модели онлайн-обучения, обеспечив быструю сходимость при низкой разрядности.
- Отвечал за безошибочные низкозатратные схемы на основе приближённых вычислений; вёл исследование фронта ASIC с местными научными командами.
- Участвовал в доработке и отладке платформы верификации FPGA + ROC: цепочка «алгоритм → RTL → FPGA».

Awards: Golden Seed Award · 2022 Annual Best Support · Continuous Contribution

Приглашённый преподаватель — НИУ ВШЭ

январь 2025 — июль 2025

<https://www.hse.ru/en/edu/courses/904327944>

- Самостоятельно вёл курс *Systems and Networks of Information Transfer* (принципы построения сетей связи и базовые протоколы передачи данных) на русском и английском.

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Квантование коэффициентов DPD — магистерская диссертация — МФТИ

2021 — 2023

- Разработал методы квантования коэффициентов цифрового предсказания (DPD) для низкопотребляющей реализации алгоритмов в цифровых РФ-чипах; вместе с квантованием нелинейных моделей в индустрии образует полную цепочку DPD.
- Диссертация: Разработка методов квантования коэффициентов цифрового предсказания
- Научный руководитель: внутренний эксперт (совместная программа МФТИ–Huawei, лаборатория IRF)

Обобщённое кросс-доменное распознавание жестов Wi-Fi — диссертация — НИУ ВШЭ

2023 — 2027 (ожидается)

- методы распознавания жестов на основе Wi-Fi в обобщённых кросс-доменных задачах. Самостоятельно обобщил задачу кросс-доменного зондирования Wi-Fi, задав новое направление исследований.
- Первая система **кросс-доменного распознавания жестов по одной линии связи без дополнительных затрат**.
- Первый фреймворк **few-shot open-set распознавания** для жестов Wi-Fi.
- Первый фреймворк **детекции out-of-distribution** для жестов Wi-Fi, устойчивый к семантическому и ковариантному сдвигу.
- Первый метод few-shot распознавания жестов Wi-Fi с учётом **сдвига support-query** в условиях двойного кросс-домена.
- Диссертация: Методы распознавания жестов на основе Wi-Fi в обобщённых кросс-доменных задачах

- Научный руководитель: Evgeny Khorov (заведующий лабораторией беспроводных сетей ИППИ РАН)

Магнитоупругие волны — бакалаврская диссертация — МФТИ

2020 – 2021

- Исследовал распространение и связь магнитоупругих волн в нерегулярных гетероструктурах для новых приборов обработки сигналов; статья первым автором в *Ultrasonics* (Q1).
- Диссертация: Магнитоупругие волны в нерегулярных структурах
- Научный руководитель: Sergey Nikitov (директор ИПЭ РАН, IRE RAS)

О Б Р А З О В А Н И Е

Аспирант — НИУ ВШЭ

2023 – 2027 (ожидается)

Системы, сети и устройства телекоммуникаций
Стипендия Правительства РФ

Магистр с отличием — МФТИ

2021 – 2023

Прикладная математика и физика · GPA 5.0/5.0
Совместная программа МФТИ–Huawei
Стипендия Правительства РФ · Стипендия CSC (Китай)

Ключевые курсы магистратуры

Обработка сигналов и связь — Теория адаптивной фильтрации · Основы цифровой обработки сигналов · Лаборатория цифровой обработки сигналов · Цифровые системы передачи с OFDM · Пространственная обработка сигналов в системах беспроводной связи · ЦОС в волоконно-оптических линиях связи

Радиоэлектроника и SDR — Программно-определяемые радиосистемы (SDR) · Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств · Радиоэлектронные системы

Бакалавр — МФТИ

2016 – 2021

Прикладная математика и физика · GPA 4.6/5.0
Стипендия Правительства РФ

Математические курсы (бакалавриат)

Математический анализ — Введение в анализ · Многомерный анализ, интегралы и ряды · Кратные интегралы и теория поля · Гармонический анализ

Прочие математические курсы — ТФКП · Уравнения математической физики · Линейная алгебра · Аналитическая геометрия · Дифференциальные уравнения · Вычислительная математика

Вероятность и случайные процессы — Теория вероятностей · Случайные процессы

Курсы физики (бакалавриат)

Теоретическая физика — Аналитическая механика · Теория поля · Квантовая механика · Статистическая физика

Общая физика — Механика · Электричество и магнетизм · Термодинамика и молекулярная физика · Оптика · Квантовая физика

Прочее — Физика твёрдого тела · Микро- и нанoeлектронные полупроводниковые приборы

С О Р Е В Н О В А Н И Я И Н А Г Р А Д Ы

Кубок Huawei по алгоритмам беспроводной связи — 1-я премия 2025

Проектирование лёгкой нейросети для SVD канальной матрицы massive MIMO; технический лидер команды из двух человек; 1-я премия в трёхраундовом конкурсе, 2-е место из 100+ команд.

Квотный отбор в аспирантуру НИУ ВШЭ — победитель 2023

Общеперсональный конкурс докторских тем; исследовательское предложение прошло экспертизу и защиту, получено полное государственное финансирование.

Всероссийская олимпиада Opendoors, физика — победитель 2021

Комплексный экзамен по физике: классическая механика, электромагнетизм, термодинамика, квантовая физика; полное государственное финансирование магистратуры.

П У Б Л И К А Ц И И

Журнальные статьи

- [1] **Т. Дай**, Е. Хоров, Li-WiGR: A Lightweight Wi-Fi-based Gesture Recognition System with CSI Subcarrier Grouping. *Journal of Communications Technology and Electronics* — принята, выход в декабре 2026 г.
- [2] **Т. Дай**, Е. Хоров, Li-WiGR: Легковесная система распознавания жестов на основе Wi-Fi с группированием поднесущих CSI. *Информационные процессы*, Т. 26, № 2, 2026.
- [3] **Т. Dai**, E. Khorov, WiZeCSI: Toward Wi-Fi-Based Single-Link Zero-Effort Cross-Domain Gesture Recognition. *IEEE Access* (Q1), 2026.
- [4] **Т. Dai**, D.V. Kalyabin, S.A. Nikitov, Hypersonic magnetoelastic waves in inhomogeneous structures. *Ultrasonics* (Q1), 2022.

Доклады на конференциях

- [1] **Т. Dai**, E.M. Khorov, Wi-Fi-based few-shot open-set gesture recognition. **ICCT-2026**, Астрахань, Россия.
- [2] **Т. Dai**, E.M. Khorov, Система распознавания жестов на основе сигналов беспроводных сетей. **EN&T-2024** — Международная конференция по инженерии и телекоммуникациям, Долгопрудный, Россия.